计算机网络体系结构 1

1.1 网络组成、分类与拓扑

计算机网络将具有独立功能的计算设备通过链路和网络设备连接，按共同协议实现数据通信、资源共享和分布式处理。

分类依据	划分及含义
工作方式	边缘：端系统与应用；核心：互联网络和转发设备
功能	资源子网：计算、存储与共享资源；通信子网：数据传送
覆盖范围	PAN、LAN、MAN、WAN；名称没有统一公里数界限
传输方式	广播式：多站共享介质；点到点式：链路连接两端
其他维度	公用/专用、有线/无线，可独立组合

internet 泛指网络互连；Internet 指采用 TCP/IP 协议族的全球互联网。ISP 提供互联网接入等服务。网络组成包括硬件、软件和协议。服务复制可提高可用性，还须配合故障检测和一致性机制。

总线、星形、环形、网状描述连接关系。集线器组成物理星形、逻辑共享介质；交换机星形各端口可并行。路径由多段链路组成：H1—R1—R2—H2 有 3 段链路、2 个中间节点。

1.2 速率、吞吐量与时延

速率单位 bit/s，数据单位换算为 1B $=$ 8bit；k, M, G 分别为 $10^3, 10^6, 10^9$，二进制量使用 KiB、MiB 或题设约定。

指标	公式或定义	使用条件
发送时延	$t_{tx} = L/R$	从首比特进入链路至末比特进入；L 用 bit
传播时延	$t_{prop} = d/v$	同一比特走完链路；距离与速度单位统一
单跳完整接收时间	$L/R + d/v$	无排队、处理开销
总时延	各跳发送、传播、处理、排队按事件累加	流水重叠部分只计一次
时延带宽积	Rt_{prop}	单向传播中可容纳的比特数
往返在途量	$R \cdot RTT$	为覆盖反馈等待估计所需窗口

带宽在性能题中常指额定速率；吞吐量是观察期间实际通过的数据率；有效吞吐量只计有效载荷。路径单流长期吞吐量不超过最慢链路速率，竞争和协议开销会继续降低它。

RTT 须读清计时边界。题给往返传播时延时，数据与确认的发送时间另计；给出实际请求响应时间时，按题意避免重复累加。信道利用率按题设确定分子，可指忙时比例，也可特指发送有效数据所占比例。

理想排队模型 $D = D_0/(1-U)$ 仅用于给定模型：D_0 为空闲时延，U 为归一化利用率。独立比特误码概率为 p、帧长为 L bit 时，帧错概率 $1-(1-p)^L$；$pL \ll 1$ 时近似 pL，突发错误不能直接沿用此模型。

1.3 协议、服务、接口与封装

概念	约束关系与内容
协议	对等实体的水平规则；语法规定格式，语义规定含义和动作，时序规定事件次序
服务	本层与下层协作后向上层提供的能力
接口、SAP	同机相邻层使用服务的方式、服务访问位置
体系结构	规定分层、功能及相互关系；内部算法和数据结构由实现选择

服务原语描述同机层间事件：请求、指示，以及需应答时的响应、证实。一次原语可引起多次协议报文、超时或重试。

n 层 PDU 由控制信息 PCI 和服务数据 SDU 封装：n-PDU $=$ n-PCI $+$ n-SDU。上层 PDU 成为下层 SDU；PCI 可位于首部或尾部。接收端逐层解封装，对等通信依靠本机下层实际传送。

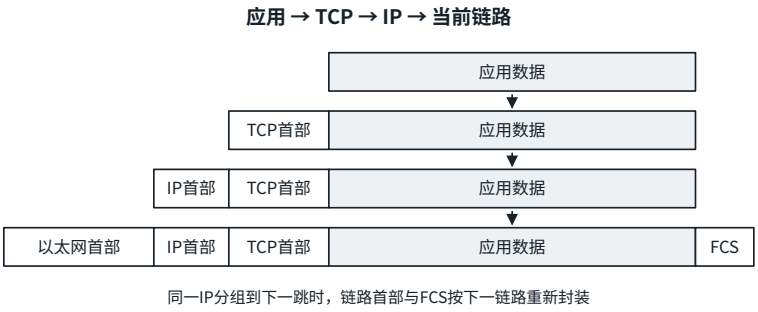


Figure 1.1: 逐层封装与链路层当前一跳

标识	所属层及长度	普通跨路由转发
MAC	链路层，以太网 48 bit	每跳重新封装，目的为当前下一跳接口
IP	网络层，IPv4 为 32 bit	无 NAT 时源、目的通常保持
端口	传输层，16 bit	无端口转换时保持，用于进程端点分用

面向连接服务通常先建立、再传送、后释放；无连接服务独立提交数据单元。可靠交付、是否确认、是否预留资源分别由协议规定。以太网 CRC 只检错；802.11 单播 ACK 只确认当前无线跳；端到端可靠性由端系统协议保障。

1.4 OSI 与 TCP/IP 功能对应

OSI 层次	对象与主要功能	TCP/IP 对应
应用	Web、邮件、名称服务等应用功能	应用层
表示	表示转换、压缩、加密	应用层
会话	对话管理、同步与恢复	应用层
传输	进程端到端复用分用；按协议提供可靠性、流控	TCP、UDP

OSI 层次	对象与主要功能	TCP/IP 对应
网络	跨网络分组寻址、路由和转发	网际层 IP，尽最大努力数据报
数据链路	相邻节点成帧、检错、介质访问；可含流控和重传	网络接口层
物理	原始比特、电平、编码和接口	网络接口层

五层教学模型把网络接口层展开为数据链路层和物理层。流控所属层由控制范围决定：相邻节点用链路层，应用进程端到端用传输层。具体协议是否实现某项功能，须查该协议提供的服务。

例 1-1

在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（ ）。

A. 数据链路层　B. 传输层　C. 会话层　D. 应用层

例 1-2

在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。

A. 物理层　B. 数据链路层　C. 网络层　D. 传输层

等长分组经过异速链路

固定路径、等长分组、链路独立且无竞争/处理开销时，令 $s_i = L/R_i$，则 $T = \sum_i (s_i + t_{prop,i}) + (n-1)\max_i s_i$。首组走完全程，后续受最慢链路间隔约束。

1.5 交换方式与存储转发计算

方式	转发条件	主要时间和资源代价
电路交换	先建立电路，再连续传送比特流	建立时间、源端发送、全程传播；空闲时可仍占资源
报文交换	中间节点收全整份报文后转发	长报文逐跳发送与缓存
分组交换	存储转发时收全一组再转发	分组首部、处理、排队；可跨链路流水

固定路径含 h 段等速链路，n 个等长分组，每组总长 L bit、速率 R，无竞争和处理开销时：

$$T = (n + h - 1)\frac{L}{R} + \sum_{i=1}^{h} t_{prop,i}.$$

第一组完成需 $hL/R + \sum t_{prop,i}$，后续每组间隔 L/R。报文长 F bit，整报文存储转发发送项为 hF/R；已建立理想电路发送项为 F/R，再加传播及题给开销。

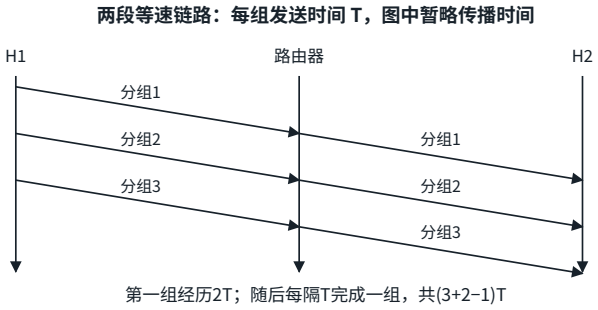


Figure 1.2: 等速链路上的分组流水

异速、变长、含处理时延时用事件递推。令 $F_{i,j}$ 为第 j 组在链路 i 发送完的时刻，$p_{i-1,j}$ 为上一节点收到后处理时间：

$$F_{i,j} = \max\{F_{i,j-1},\ F_{i-1,j} + t_{prop,i-1} + p_{i-1,j}\} + L_j/R_i.$$

源端准备时刻作边界条件；目的收齐时间为 $F_{h,n} + t_{prop,h}$。若处理器串行且会排队，另记录处理器空闲时刻。

例 1-3

在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100 Mb/s，时延带宽积（即单向传播时延 × 带宽）均为 1000 bit。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1 MB 的文件，分组长度为 1000 B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：$M = 10^6$）（　）。



Figure 1.3: 原题的两段链路，均为 100 Mb/s 且时延带宽积 1000 bit

A. 80.02 ms　　B. 80.08 ms　　C. 80.09 ms　　D. 80.10 ms

1.6 数据报与虚电路

比较项	数据报	虚电路
准备与路由	无预建逐跳连接；各分组独立选路	建立时选路并保存状态
转发依据	分组目的地址	输入链路和局部 VCID 映射
顺序	路径可不同，可乱序	通常沿既定路径，保持顺序
链路资源	分组动态共享	仍可动态共享，保障由具体服务规定

VCID 可逐跳变化；永久虚电路可长期保留。虚电路的逻辑连接与电路交换的专用资源分配分别判断。

例 1-4

下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（　）。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

2 物理层

2.1 数据、信号与码元速率

数据承载信息，信号是数据在介质中的表示。数字或模拟数据均可通过相应变换形成数字或模拟信号。信源产生数据，信宿接收数据；编码器/解码器处理编码，调制器/解调器处理载波映射。

码元是在固定时间间隔内选择的一种波形或状态。有 M 种可区分状态，理想等长二进制编码每码元携带 $\log_2 M$ bit：

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

R_s 用 Baud（码元/s），R_b 用 bit/s；每秒已给的码元数直接代入。频率带宽 B 为频率上下限之差，用 Hz；链路数据率意义的带宽用 bit/s。

单工只单向；半双工双向交替；全双工双向同时。一条物理线路可按频率、时间或编码承载多个逻辑信道。基带传输直接传基带信号，频带传输通过调制搬移到载波频带。

功率比和分贝增量

信号功率保持不变，噪声功率减半，信噪比提高 $10\log_{10}2 \approx 3.01$ dB；功率比乘 10 才增加 10 dB。

2.2 奈奎斯特极限与香农容量

已知条件	关系	前提
无噪声低通信道、带宽 B	$R_s \le 2B$；$R_b \le 2B\log_2 M$	无码间串扰，M 为可区分状态数
带限高斯噪声信道	$C = B\log_2(1+S/N)$	S/N 为无量纲功率比；可靠传输理论极限
信噪比 γ dB	$S/N = 10^{\gamma/10}$	30 dB 对应 1000

同时给出固定调制状态数和信噪比时，按教材信道模型分别计算两项上界，取有效限制的较小值。仅提高信噪比，固定状态数仍可能限制速率。采样次数超过 $2B$ 不能增加带限信道的独立码元数。

例 2-1

在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（　）。

A. 200 kb/s　　B. 400 kb/s　　C. 800 kb/s　　D. 1600 kb/s

例 2-2

某信道带宽为 10 MHz，信噪比为 30 dB，采用 QAM-32 调制。若带宽提高到 20 MHz，信噪比提高到 40 dB，则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的（　）倍。

A. 2　　B. 2.2　　C. 2.4　　D. 2.6

2.3 线路编码与调制

编码	逐位规则	同步与代价
NRZ 不归零	每位保持相应电平	长串相同位可缺少跳变
RZ 归零	前半位按数据取电平，后半位回零	每位含回零，占更多变化能力
NRZI	位起点是否跳变表意，位中保持	0/1 约定按题意；某种长连码可缺少跳变
曼彻斯特	每位中点必跳，方向表意	中点同步，每位占两个半位区间
差分曼彻斯特	中点必跳，起点是否跳变表意	首位须给前一电平；依赖相对关系

本图约定 NRZ 低 0 高 1、NRZI 起点跳变为 0、曼彻斯特中点上跳为 0、差分曼彻斯特起点跳变为 0，差分初始电平为高。题目约定优先。

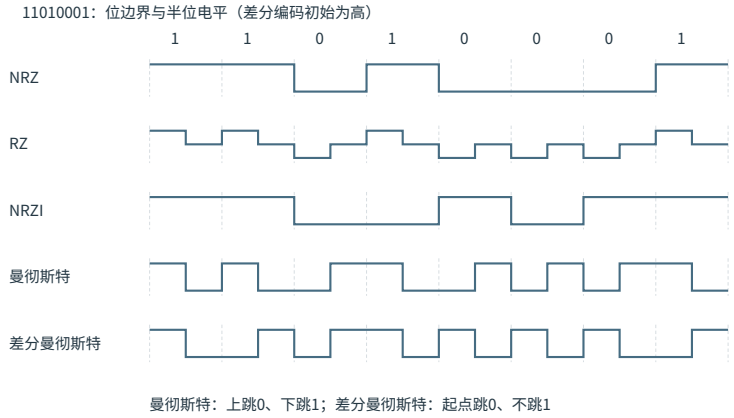


Figure 2.1: 比特串 11010001 的五种编码

每秒最多承载 $2R$ 个半位信号区间时，曼彻斯特比特率至多 R；若题给最终比特率，直接使用。4B/5B 效率为 $4/5$，传同量数据需线路比特数乘 $5/4$。

ASK 改变振幅，FSK 改变频率，PSK 改变相位，QAM 组合振幅与相位。4 种振幅 $\times 4$ 种相位在波形互不重合时为 16 态，每码元 4 bit；状态数按实际可区分的星座点计算。

2.4 PCM 采样、量化与编码

PCM 流程：采样取得离散时刻幅值，量化到有限级别，编码成比特。理想带限模拟信号最高频率为 f_{max}：

$$f_s \geq 2f_{max}, \qquad R_b = f_s q,$$

其中 q 为每样本编码位数，量化级数最多 2^q，上式未计额外信道编码。8 kHz 采样、每样本 8 bit 得到 64 kb/s。采样定理约束信号恢复，奈氏码元极限约束传输，两者按各自场景使用。

2.5 传输介质与物理制式

介质	性质与适用条件
双绞线	绞合减小电磁干扰；屏蔽型再加屏蔽结构
同轴电缆	内导体、绝缘层、外导体屏蔽层；速率仍取决于标准、长度和设备
多模光纤	多种空间模式，模间色散展宽脉冲，限制距离和速率
单模光纤	单一空间模式，减轻模间色散，适合较长距离及高容量；可另做波分复用
无线电、微波、红外	传播条件依频率而定；地面微波常要求视距，高轨卫星传播时延大

光纤电绝缘、抗电磁干扰、衰减低；容量与传播速度分别计算。频率、波长满足 $v = f\lambda$，真空中 $v = c$。介质位于物理层之下，物理层规定其信号收发方式。

10BASE5：10 Mb/s、基带、传统粗同轴单段 500 m；10BASE2 最大段常取 185 m；10BASE-T 使用双绞线。100BASE-T 主要使用双绞线。曼彻斯特适用于传统 10 Mb/s 以太网，更高速制式按相应物理标准取编码。

2.6 物理层接口四类特性

特性	规定内容
机械	连接器形状、尺寸、接点排列
电气	电压、电平、阻抗、传输速率
功能	各信号线承担的作用
规程	信号出现与双方动作的顺序

例 2-3

下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（　）。

A. 接口形状　B. 引脚功能　C. 物理地址　D. 信号电平

2.7 中继器与集线器

中继器判决、整形并再生比特信号；已判错的比特无法靠再生恢复。它不检查 MAC、不学习转发表。连接不同介质须满足速率、编码及协议等兼容条件。

集线器是多端口中继器，一个端口收到比特便向其他端口转送，所有站共享带宽和冲突域。n 站共享 R 的理想均分为 R/n，实际竞争和协议开销另计。

最远站传播时延先累计途经各段距离，再除传播速度；冲突反馈需要往返，设备时延也计入。传统 10BASE5 的 5-4-3 规则：最多 5 段、4 个中继设备，其中 3 段可挂接终端；其他标准按各自距离、延迟和连接规范。

3 数据链路层

3.1 链路功能与成帧

数据链路层在物理链路上组织帧，完成帧定界、透明传输、差错检测；可靠性、流量控制和介质访问由具体协议提供。流量控制保护接收能力，差错控制处理损坏、丢失、重复与次序；链路确认的范围为相邻节点。

成帧方法	边界依据	透明传输与限制
字符计数	首部长度字段	字段损坏可使后续边界错位
字节填充	定界字节	数据中的定界与转义字节均须转义
零比特填充	标志 `01111110`	被扫描区每连续 5 个 1 后插 0，连续计数跨字节；标志自身不填充
违规编码	保留的数据编码禁用组合	取决于具体物理编码

去填充只删第五个连续 1 后的填入 0，原数据中的 0 须保留。例如 `111110` 变成 `1111100`。

例 3-1

HDLC 协议对 `01111100 01111110` 组帧后对应的比特串为（　）。

A. `01111100 00111110 10`

B. `01111100 01111101 01111110`

C. `01111100 01111101 0`

D. `01111100 01111110 01111101`

3.2 CRC、奇偶校验与码距

奇偶校验保证检测奇数位翻转，偶数位错可能漏检，一位校验不能定位单错。

生成多项式 $G(x)$ 次数为 r，二进制形式有 $r+1$ 位。CRC 发送端计算 $D(x)x^r$ 模 2 除以 $G(x)$ 的余数 $R(x)$，发送 D R；余数固定写成 r bit。模 2 减法逐位异或。接收端对完整接收串直接除以 G，余数非零则检出错误，余数 0 表示检验通过，存在漏检。

CRC 条件	保证
生成式最高、最低系数为 1，次数 r	所有长度不超过 r 的突发错误可检出
含因子 $x+1$	所有奇数位错误可检出
双错位间距为 k	当 $G(x)$ 不整除 x^k+1 时可检出；须结合码长判断全部双错
特定码长单错余数均非 0 且互异	可建综合征表定位单错；实际链路通常用 CRC 检错重传

较长突发错误的 2^{-r} 漏检概率须有相应随机模型，不能用于某个确定错误模式。

例 3-2

若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 $G=10011$），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（　）。

A. `1 0111 0000`　B. `1 0111 0100`

C. `1 0111 1000`　D. `1 0111 1100`

最小海明距离 d_{min} 为任意两合法等长码字不同位数的最小值：保证检出 e 位错需 $d_{min}\geq e+1$；保证纠正 t 位错需 $d_{min}\geq 2t+1$。

例 3-3

若某差错编码的编码集为 `{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}`，则该差错编码的检错和纠错能力是（　）。

A. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

B. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

C. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

D. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

3.3 海明码校验分组与综合征

m 个信息位、r 个单错校验位须满足 $2^r\geq m+r+1$。校验位置为 1、2、4、8……，数据填其余位置；位号二进制中相应位为 1 的所有位置归该校验组。7 位码分组为：1 组检查 1、3、5、7；2 组检查 2、3、6、7；4 组检查 4、5、6、7。

偶校验综合征 $s_4s_2s_1$ 在单错假设下给出错位编号。先固定位置编号、数据位映射和字符串方向。例如数据放 3、5、6、7 且依次为 1、0、1、0，校验位为 1、0、1，按位号递增写为 `1011010`。

普通海明码通常 $d_{min}=3$，单错纠正；增加总体偶校验可实现 SECDED，在最多两错的模型下：

原海明综合征	总体校验	判决
0	通过	无错
非 0	失败	原海明部分单错，按综合征纠正
0	失败	总体校验位单错
非 0	通过	双错，只检出

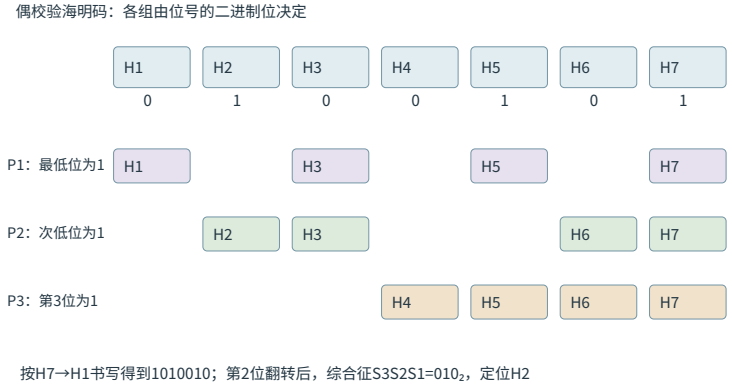


Figure 3.1: 海明码位号和校验分组

3.4 ARQ 协议、窗口与利用率

检错发现位错，ACK 反馈接收进度，计时器恢复无反馈状态，序号识别新数据与重复。ACK 丢失也会引起重传，接收方须防止重复交付；NAK 本身也可能丢失，仍需超时机制。

本章一般 `ACK i` 表示已收到 i 号帧，题干指定 “下一期待帧” 时按题意。k 位帧序号按模 2^k 循环，窗口以帧数计。

项目	停止—等待	GBN 后退 N 帧	SR 选择重传
发送/接收窗口	$1/1$，0、1 交替序号	$W_s \le 2^k-1$，$W_r=1$	$W_s+W_r\le 2^k$；对称时各 $\le 2^{k-1}$
确认	确认当前帧	累计确认连续收到的帧	各帧分别确认
失序正确帧	下一新帧尚未发送	通常丢弃并重复旧 ACK	窗口内缓存，补缺后连续交付
超时	重传当前帧	从最早未确认至最后已发帧全重传	只重传相应超时帧
状态成本	一个计时器	通常计时最早未确认帧	各帧计时，保存失序帧

SR 教材常用配置还满足 $W_r \le W_s$；不对称时先用两窗和条件。若窗口左沿缺口未确认或未交付，即使高号帧已收到也不能越过左沿。序号空间过小会使旧重传与下一轮新帧混淆。

无错、立即确认、全双工、确认链路不构成额外瓶颈，数据发送时间 $T_d=L_d/R$、ACK 发送时间 $T_a=L_a/R$、单向传播 τ：

$$U_{stop}=\frac{T_d}{T_d+2\tau+T_a},\qquad U_W=\min\left(1,\frac{WT_d}{T_d+2\tau+T_a}\right).$$

填满链路要求 $W\ge\lceil(T_d+2\tau+T_a)/T_d\rceil$，再按协议窗口上限求序号位数。捎带 ACK 用承载确认的数据帧发送时间，题给 RTT 按其边界代替相应传播项。

例 3-4

假设主机甲采用停—等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000 B，数据传输速率是 10 kb/s，单向传播延时是 200 ms。则甲的最大信道利用率为（　）。

A. 80%　B. 66.7%　C. 44.4%　D. 40%

例 3-5

数据链路层采用后退帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

例 3-6

假设两台主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，数据传输速率为 16 kb/s，单向传播时延为 250 ms，数据帧长度为 128 B，确认帧长度也是 128 B。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

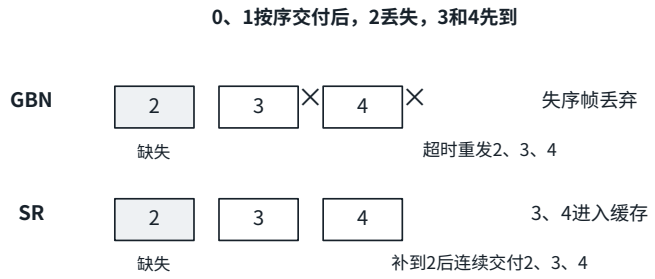


Figure 3.2: GBN 丢弃失序帧，SR 缓存后补缺

例 3-7

甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）持续进行双向数据传输，始终采用捎带确认，帧长均为 1000 B。$S_{x,y}$、$R_{x,y}$ 分别表示甲方、乙方发送的数据帧，x 为发送序号，y 为确认序号，表示希望接收对方的下一帧序号。两个序号字段均为 3 bit，信道传输速率为 100 Mb/s，RTT=0.96 ms。下图为甲方发送和接收数据帧的两种场景；t_0 时甲方的发送序号和确认序号均为 0，t_1 时甲方有足够多的数据待发送。

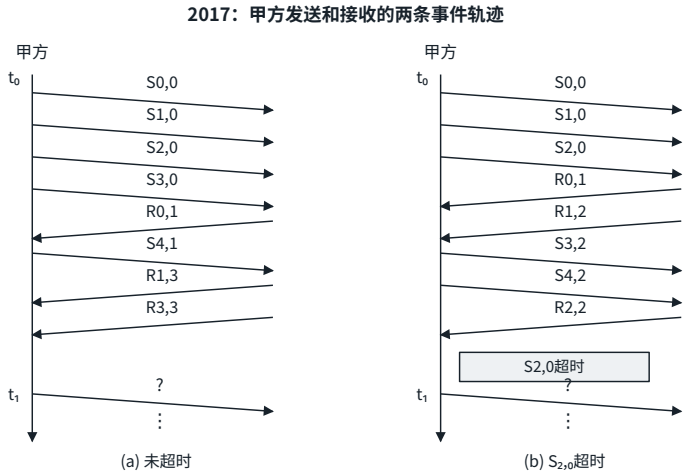


Figure 3.3: 箭头从甲方发出为 S、指向甲方为 R；两列分别对应未超时和 S2,0 超时的原题场景

（1）对于图 (a)，t_0 到 t_1 期间，甲方可以断定乙方已正确接收多少个数据帧？是哪几个帧？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（2）对于图 (a)，从 t_1 起，在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，甲方最多还可以发送多少个数据帧？第一个和最后一个分别是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（3）对于图 (b)，从 t_1 起，在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

3.5 复用与受控介质访问

方法	分配维度或操作
FDM	频带并行，设保护频带；数字数据调制后也可使用
同步 TDM	固定周期时隙，用户无数据时其时隙可闲置
统计 TDM	按需求分配，需标识归属与排队规则
WDM	光波长复用
CDMA	码片序列分离用户
轮询	控制站依次给站点发送机会，承担控制开销和单点失效风险
令牌	持有唯一有效令牌者发送，限制持有时间或额度；需处理丢失、重复与失效

理想同步、等功率、正交码模型中，比特 1 发送 c，0 发送 $-c$，未发为 0；接收叠加信号 s 对目标码长 m 的码 c 计算 $(s\cdot c)/m$，结果 +1、−1、0 分别判 1、0、未发。

例 3-8

站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列分别是 `(1,1,1,1)`、`(1,-1,1,-1)` 和 `(1,1,-1,-1)`。若 C 从链路上收到的序列是 `(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)`，则 C 收到 A 发送的数据是（　）。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

令牌环目的站复制数据并设置状态，帧回源站后由源站移除，再按协议释放令牌。无数据及时转交，有数据也须遵守额度；单有效令牌、正常运行模型可避免数据争用冲突。

3.6 ALOHA、CSMA 与 CSMA/CD

等长帧发送时间 T、经典泊松负载 G 模型：纯 ALOHA 易冲突区间 $2T$，吞吐 Ge^{-2G}，最大 $1/(2e)$；时隙 ALOHA 只在时隙边界开始，区间 T，吞吐 Ge^{-G}，最大 $1/e$。

CSMA 策略	遇忙	遇空闲
1 坚持	持续监听	立即发送
非坚持	随机等待再监听	发送
p 坚持（时隙）	继续按协议监听	概率 p 发送，$1-p$ 延后一时隙

传播期间远站尚未听到载波，仍可能同时发送。共享半双工以太网用 CSMA/CD：边发边检，冲突后停止正常发送、发强化信号、随机退避。最坏单向传播 τ 时：

$$L_{min}/R \geq 2\tau, \qquad L_{min} \geq 2R\tau.$$

计入中继器等最坏往返延迟；提高速率而固定帧长会缩小允许跨度。全双工点到点以太网不使用 CSMA/CD。

第 n 次冲突，$k=\min(n,10)$，随机整数 $r\in[0,2^k-1]$，退避 r 个争用时间片；传统 10 Mb/s 时间片 51.2 μs。达到重试上限则报告失败。

例 3-9

在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gb/s，电缆中的信号传播速度为 200000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要（ ）。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D. 减少 80 m

3.7 802.11 访问、NAV 与无线地址

CSMA/CA 结合物理/虚拟载波监听、帧间间隔和随机退避；倒计时遇忙冻结，空闲并满足间隔后继续。SIFS 短于 DIFS，使当前交换的 CTS、ACK 等响应优先于新数据竞争。普通单播正确接收后发 ACK，缺 ACK 按协议重试；广播、组播不套用该逐帧确认流程。

可选 RTS/CTS 流程: RTS—SIFS—CTS—SIFS—DATA—SIFS—ACK。隐藏站听到 CTS 后按持续期设置 NAV，表示本帧结束后的剩余预约时间；RTS/CTS 有开销，也不能消除所有冲突。基本 RTS 为 20 B，CTS 和 ACK 各 14 B；三者属于控制帧，探测与关联属于管理帧。

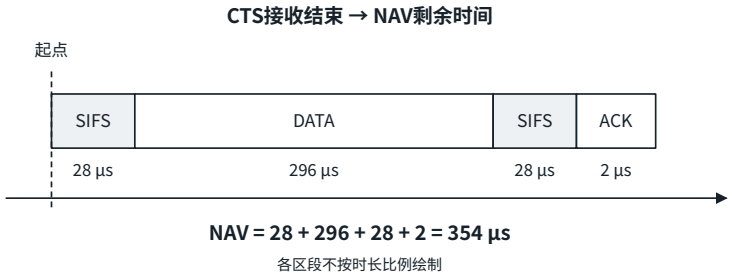


Figure 3.4: CTS 结束后的剩余预约

例 3-10

在采用 CSMA/CA 协议的 802.11 无线局域网中，DIFS=128 µs，SIFS=28 µs，RTS 帧、CTS 帧和 ACK 帧的传输时延分别是 3 µs、2 µs 和 2 µs，忽略信号传播时延。若主机 A 要向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧，无线链路带宽为 54 Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的 NAV 值是（ ）。

A. 326 µs　　B. 354 µs　　C. 385 µs　　D. 513 µs

BSS 为 AP 与关联站点，BSA 为覆盖范围，SSID 为服务集名称，BSSID 通常为 AP 无线接口 MAC；多个 BSS 经分布式系统 DS 组成 ESS，门户连接其他局域网。AP 负责接入和桥接，跨子网路由须有三层功能。

ToDS/FromDS	地址 1	地址 2	地址 3
1/0，站点 →AP	AP 接收接口	当前站点发送接口	最终目的
0/1，AP→ 站点	当前接收站点	AP 发送接口	原始源
0/0，自组织	目的	源	BSSID

1/1 的无线分布式转发可用第四地址。无线链路 ACK 只反馈当前无线跳，TCP ACK 反馈端到端字节流。

3.8 Ethernet II、VLAN 与交换机

IEEE 802 把链路层分为 LLC 和 MAC；局域网技术通常覆盖物理层与链路层，网卡同时处理信号和帧。

无标签 Ethernet II：目的 6 B、源 6 B、类型 2 B、数据及填充 46～1500 B、FCS4 B；帧头 14 B，完整 MAC 帧 64～1518 B，MTU1500 B 约束完整上层 PDU。类型 `0800` 为 IPv4、`0806` 为 ARP；802.3 在对应位置采用长度字段。

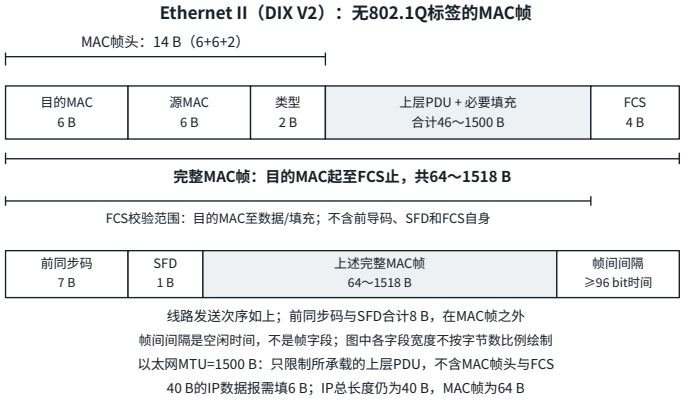


Figure 3.5: 无标签 Ethernet II 字段和计量边界

7 B 前同步码和 1 B SFD 在 MAC 帧外；帧间间隔 96 bit 时间也在帧外。FCS 检验从目的 MAC 至数据/填充，不含前导部分和间隔；错误帧丢弃，基本以太网无 MAC 逐帧确认重传。MAC 通常 48 bit，目的全 1 为广播，首字节最低位区分单播/组播。

40 B IP 分组装入无标签帧须填 6 B，IP 总长度保持 40 B。最短 MAC 帧若计前导和间隔，一个周期为 $(8+64)\times 8+96=672$ bit 时间，吞吐量分母按题设边界选取。

VLAN 划分逻辑广播域，不同 VLAN 通信需要三层转发。接入口可收发无标签帧，干道携多个 VLAN；802.1Q 在源 MAC 之后加 4 B 标签，VID12 bit，普通 ID 为 1～4094；单标签常见最大帧 1522 B，FCS 随内容更新。教材最短 64 B 模型下，含标签首尾共 22 B、数据下限 42 B。

例 3-11

一个长度为 40 B 的 IP 数据报需要封装成 802.1Q 帧进行传输，则此 802.1Q 帧的数据载荷部分需要填充的字节数是（　）。

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

交换机按源 MAC 和入端口学习，按目的 MAC 转发：已知且异端口定向转发；同入端口过滤；未知、广播在当前 VLAN 除入端口外泛洪。表项会老化，环形拓扑需生成树等防循环机制。

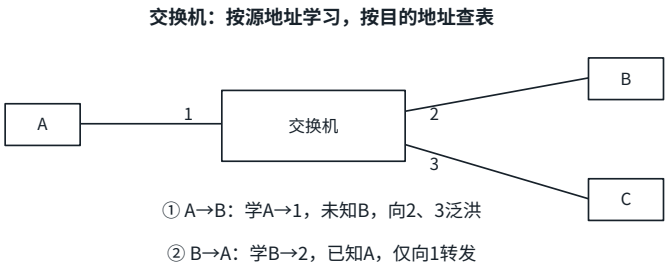


Figure 3.6: 空表下 A 发 B 和 B 回复 A 的学习过程

交换机各端口独立冲突域，广播域由 VLAN 或三层边界划分。不同输出端口可并行，同一低速出口仍共享瓶颈。存储转发收全并可检验 FCS；直通至少收到目的 MAC 后决策，帧尾尚未到达，不能预先排除尾部差错。吞吐量需区分单向发送与收发合计。

例 3-12

对于 100 Mb/s 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发时延至少是（ ）。

A. 0 μs　B. 0.48 μs　C. 5.12 μs　D. 121.44 μs

3.9 PPP 封装与链路建立

PPP 用于点到点链路，无多站竞争和争用时间片所需的 64 B 最短帧限制。基本帧：`7E | FF | 03 | 协议 | 信息 | FCS | 7E`；协议字段分用 IPv4、LCP、NCP 等，固定地址不作以太网式多站寻址。

建立过程：物理连接 →LCP 配置和测试 → 可选鉴别 → 相应 NCP 配置 → 网络层传送；关闭时撤销网络层配置、LCP 和物理连接。LCP 负责链路，NCP 是一族网络层配置协议。

异步 PPP：`7E→7D 5E`，`7D→7D 5D`；同步教材模型使用零比特填充。PPP 基本协议用 FCS 检错，不靠数据帧编号与逐帧 ACK 实现可靠交付。PPPoE 从外到内为以太网、PPPoE/PPP、被封装的网络层分组。

网络层 4

4.1 路由、转发、SDN 与拥塞

IP 在不同链路技术之上提供统一的尽最大努力数据报服务。路由选择依据可达性、度量和策略形成路径信息；转发对当前分组查表选输出接口和下一跳。普通路由器处理到网络层，下一跳用新的链路格式封装；协议转换须有明确的转换功能。

路由方式	性质
静态	人工配置，开销低，故障适应依赖维护
动态	交换信息自动更新，有报文、计算和收敛成本
层次	区域或 AS 内部掌握细节，对外汇总；减少信息量，可能牺牲全局最短路径

SDN 逻辑分离控制平面与数据平面：控制器计算并下发规则，交换设备匹配流表执行转发、丢弃、改写或上送。逻辑集中可由多个物理控制器实现；已有匹配规则无需逐包询问控制器。北向接口连接应用与控制器，南向连接控制器与设备，OpenFlow 是南向协议之一。流表可按入端口、MAC、IP、协议、端口匹配，含优先级、计数器和动作。

拥塞源于多个输入竞争共享资源，持续到达速率超过服务速率会积压、丢包；加缓存只能吸收部分突发，可能增加时延。流量控制保护接收端，拥塞控制保护网络承载。可采用准入、整形、调度、主动丢弃/标记和反馈减速。全双工每方向分别合计汇聚流量，与该方向容量比较。

4.2 距离向量与链路状态算法

距离向量由邻居通告到各目的的距离：

$$D_x(d) = \min_{v \in N(x)} \{c(x,v) + D_v(d)\}.$$

先加本机到邻居代价，再比较候选；取最小者作为下一跳，同值按题意处理。坏消息可形成环路并计数到无穷，水平分割、毒性逆转和触发更新只能按各自条件缓解。

例 4-1

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法。路由器 E 与邻居 A、B、C、D 的直接链路距离分别是 8、10、12、6，收到的距离向量如下。E 更新后到 Net1～Net4 的距离分别是（　）。

目的网络	A、B 的通告	C、D 的通告
Net1	1，23	20，22
Net2	12，35	30，28
Net3	24，18	16，36
Net4	36，30	8，24

A. 9，10，12，6　　B. 9，10，28，20

C. 9，20，12，20　　D. 9，20，28，20

链路状态流程：发现邻居和测量代价 → 在规定范围洪泛本地链路状态 → 建立拓扑数据库 → 各自以本机为根运行最短路径算法。通告用序号和老化区分新旧。非负权 Dijkstra 每轮选暂定距离最小的未确定节点，确定后松弛相邻边，保存前驱并推出下一跳。

4.3 IPv4 首部与分片

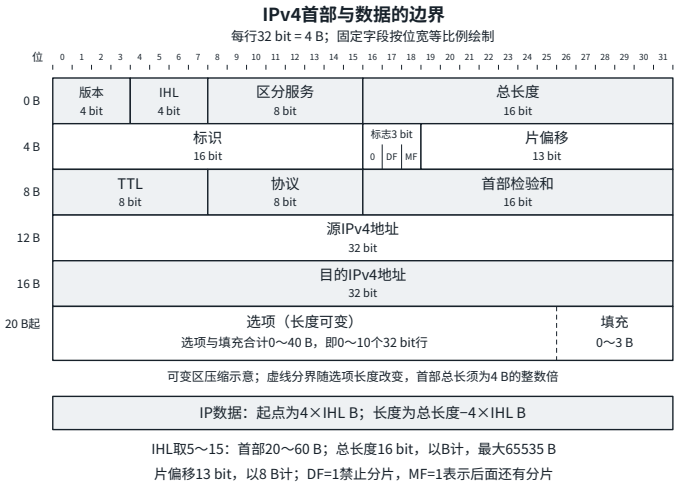


Figure 4.1: IPv4 固定首部 20 B，可选部分另计

字段	位数	单位、含义与条件
版本、IHL	各 4	版本 4；首长 $H = 4IHL$ B，IHL=5～15，首部 20～60 B
区分服务	8	服务分类与拥塞标记
总长度	16	首部与数据共计，B，最大 65535
标识	16	同一原数据报分片保持；重组还结合源、目的、协议
标志	3	保留 0；DF=1 禁分片；MF=1 原数据后面还有片
片偏移	13	8 B 单位，相对原始 IP 数据区起点
TTL	8	转发每跳减 1，耗尽丢弃，条件允许时报告超时
协议	8	ICMP=1、TCP=6、UDP=17，用于网络层分用
首部检验和	16	只覆盖 IPv4 首部，TTL 或地址变化须更新
源、目的地址	各 32	标识源、目的 IP 接口

MTU 约束完整 IP 分组。超 MTU 且 DF=0 可分片，每片有独立 IP 首部，目的主机重组；DF=1 则丢弃并在允许时通知源端。非末片数据长度须为 8 B 整数倍，偏移不计任何 IP 首部。未分片为 MF=0 且偏移 0，末片 MF=0 但偏移可非 0。

首部固定 H、出口 MTU 为 M 时，非末片最大数据量：

$$D_{max} = 8 \left\lfloor \frac{M - H}{8} \right\rfloor .$$

先算原数据长 “总长减原首长”，列各片原数据区间，再填总长、偏移和 MF。再次分片仍用原数据坐标，原片 MF=1 时，其最后子片也为 MF=1。分片只切 IP 数据，不给每片再添 TCP/UDP 首部。

例 4-2

若路由器向 MTU=800 B 的链路转发一个总长度为 1580 B 的 IP 数据报（首部长度为 20 B）时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。

A. 796，0　B. 796，1　C. 800，0　D. 800，1

4.4 CIDR、特殊地址与子网划分

IPv4 按 32 位处理。地址 A、掩码 M、前缀 p：网络地址 $N = A \,\&\, M$；地址块大小 2^{32-p}；广播地址 $N + 2^{32-p} - 1$。普通多址子网主机位 h，可分配 $2^h - 2$，网关接口也占地址。点对点 `/31`、主机路由`/32` 按特殊用途处理。

地址或类别	用途
`0.0.0.0`	未获地址时可作本机源地址
`255.255.255.255`	本地受限广播，路由器不转发
`127.0.0.0/8`	回环，不作外部链路普通地址
主机位全 1	子网定向广播，跨路由转发受配置限制
`10/8`、`172.16/12`、`192.168/16`	私有地址，可在不同私网重复使用
历史 A/B/C 类	首字节普通范围 1～126、128～191、192～223，默认前缀/8、/16、/24
`224/4`	D 类组播；E 类为保留类别

CIDR 按显式前缀判断，独立于历史分类。两主机是否同网须分别与发送方掩码按位与。异常不同掩码时，两个方向的本地判断可能不一致。

例 4-3

主机 `168.16.84.24/20` 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是（ ）。

A. 168.16.80.1，168.16.84.254

B. 168.16.80.1，168.16.95.254

C. 168.16.84.1，168.16.84.254

D. 168.16.84.1，168.16.95.254

定长划分借 s 位得 2^s 个等长子网，采用允许全 0、全 1 子网号的口径。VLSM 按主机需求从大到小，先计网关等接口，选满足容量的最小地址块，再按块边界对齐分配，保证不重叠。

若一个原块被**完整**二分为 n 个子网，总拆分 $n-1$ 次，最深分支最多延长 $n-1$ 位；此结论依赖完整覆盖条件。子网增加不会增加总地址数，普通子网的网络/广播地址开销会增加。

例 4-4

若将 `101.200.16.0/20` 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（　）。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

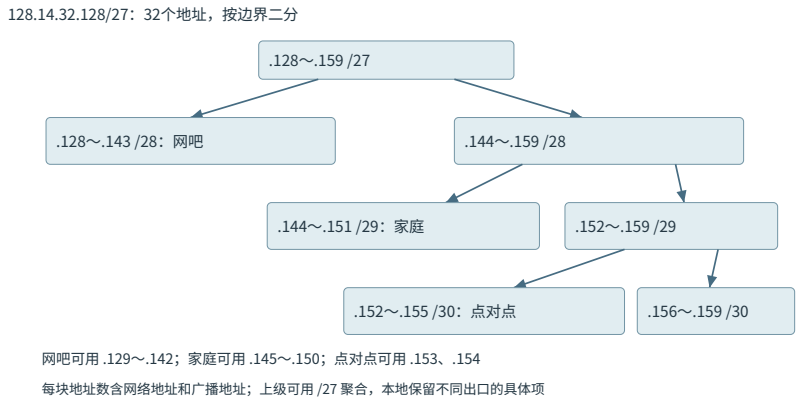


Figure 4.2: 地址块逐级二分与 VLSM 对齐

4.5 路由聚合与最长前缀匹配

精确聚合须连续、对齐、同出口，汇总块完全覆盖且不额外包含其他地址；等长 2^s 块聚合时前缀缩短 s 位。允许覆盖空隙时，须保留需要的更具体路由，并检查未分配范围的丢弃或回程环路。

例 4-5

某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 `35.230.32.0/21`、`35.230.40.0/21`、`35.230.48.0/21` 和 `35.230.56.0/21`，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为（　）。

A. 35.230.0.0/19　　B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19　　D. 35.230.32.0/20

查表先选匹配位数最多的前缀，再读取输出接口及下一跳；不同前缀长度间不直接比较度量。`/32` 仅匹配一主机，`/0` 为无更具体匹配时的默认路由，仍遵守广播、TTL 等限制。本地出口与下一跳 IP 是两个字段。

例 4-6

Internet 的两个自治系统构成的网络如下图所示。AS1 由 R1 连接两个子网构成；AS2 由 R2、R3 互联并连接三个子网构成。各子网地址、R2 的接口名以及 R1、R3 的部分接口 IP 地址均在图中标出。

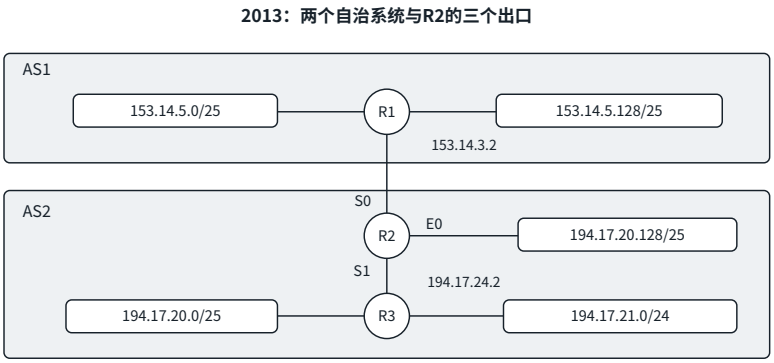


Figure 4.3: R2 经 S0 到 R1、经 S1 到 R3，E0 直连 194.17.20.128/25

（1）路由表结构为“目的网络、下一跳、接口”。利用路由聚合技术给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由项尽可能少。

（2）若 R2 收到目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，会通过哪个接口转发?

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该协议报文封装到哪个协议的数据单元中传输?

4.6 ARP、逐跳封装与 NAT

发送步骤：按掩码和路由判定下一跳 → 查下一跳 IP 的 ARP 缓存 → 缺项时在本广播域广播 ARP 请求 → 目标通常单播回复 → 以本机出口 MAC 为源、下一跳 MAC 为目的封装。

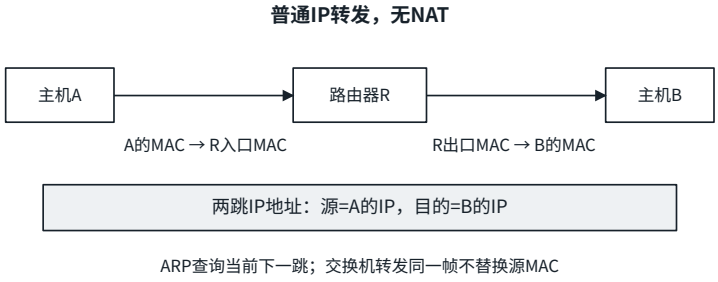


Figure 4.4: 无 NAT 时 IP 两端保持，MAC 逐跳重封装

目的在本地，ARP 查询目的 IP；目的在外地，通常查询默认网关或路由指定邻居 IP。普通路由器不转发 ARP 广播。二层交换机转发同一帧时保留源 MAC，路由器下一跳重新封装。ARP 缓存会老化，代理 ARP 须有明确条件。

例 4-7

某以太网中，甲 IP 为 211.71.136.23，子网掩码 255.255.240.0，网关 211.71.136.1。若甲向乙 211.71.130.25 发送 IP 分组，则（ ）。

A. 直接发给乙，帧目的 MAC 为网关 MAC

B. 直接发给乙，帧目的 MAC 为乙 MAC

C. 交网关转发，帧目的 MAC 为网关 MAC

D. 交网关转发，帧目的 MAC 为乙 MAC

NAT 在边界维护内部/外部地址映射；NAPT 再用端口复用公网 IP。普通源 NAT 出向改源 IP，NAPT 还可改源端口，回包按映射恢复；远端目的通常保持。IP 首部校验随地址改写更新，TCP/UDP 伪首部也含 IP 地址，启用的传输层校验须相应更新。IPv4 UDP 全 0 未启用的情况单独处理。外部主动访问通常需要静态映射、端口转发等机制。

4.7 DHCP 与 ICMP

DHCP 提供 IP、掩码、网关、DNS 及租期，UDP 服务器 67、客户端 68。初次获取：Discover 寻找 →Offer 提议 →Request 选择 →ACK 确认使用；初始 Request 源 `0.0.0.0`、目的受限广播，申请地址通过 Requested IP Address 选项携带。续租状态可单播；跨网段可用 DHCP 中继。

例 4-8

一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如下图。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是（ ）。

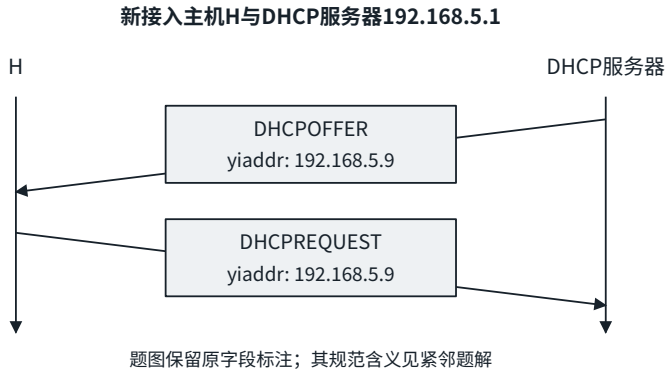


Figure 4.5: 原题的两个报文及字段标记；时间向下

A. 192.168.5.1，0.0.0.0

B. 192.168.5.1，192.168.5.9

C. 255.255.255.255，0.0.0.0

D. 255.255.255.255，192.168.5.9

ICMP 由 IP 封装，报告目的不可达、时间超过、参数问题等，回送请求/应答用于 Ping；错误报告通常含原 IP 首部及一部分数据，返回原源端，不负责重传。ICMP 差错自身、非首片、广播/组播目的和某些特殊源地址通常不再触发 ICMP 差错。IP 首部检验错误通常直接丢弃。

Traceroute 逐增 TTL，通过沿途超时回复定位，探测可用 UDP、ICMP 或 TCP 变体。历史 “源点抑制” 类型已由 RFC 6633 废弃；旧题按年代识别，现行拥塞处理使用适用反馈机制。

例 4-9

若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（ ）。

A. 路由重定向　B. 目的不可达　C. 源点抑制　D. 超时

4.8 IPv6 首部、地址与过渡

IPv6 地址 128 bit，8 组 16 位十六进制，单组可省前导 0，`::`最多一次，恢复至 8 组。基本首部固定 40 B：版本 4 bit、流量类别 8 bit、流标签 20 bit、有效载荷长度 16 bit、下一首部 8 bit、跳数限制 8 bit、源/目的各 128 bit。

项目	IPv6 规则
长度	有效载荷长度计基本首部后的扩展首部和上层数据
扩展	下一首部可指扩展首部或上层协议，基本首部无首部校验和
转发与分片	路由器不分片，过大时发 Packet Too Big；源端按路径 MTU 调整或加分片扩展首部
邻居与广播	无广播；用 ICMPv6 邻居发现取代 ARP
地址	未指定`::`，回环`::1`，链路本地 `fe80::/10`，组播 `ff00::/8`
任播	多接口共地址，按路由交付其中一个
配置	支持无状态自动配置和 DHCPv6，接口标识生成不限于 MAC

IPv6 地址空间/IPv4 地址空间为 2^{96}。双栈同时运行两协议；隧道把一类 IP 分组封装到另一类 IP 分组中，内外端点分别解释。流量类别、流标签仅提供分类信息，服务保证还需要资源和机制。

例 4-10

下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（ ）。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍

II. IPv4 首部和 IPv6 基本首部的长度均可变

III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II　B. 仅 I、IV　C. 仅 II、III　D. 仅 III、IV

4.9 RIP、OSPF 与 BGP

自治系统 AS 为统一管理和路由策略下的一组网络与路由器。IGP 负责 AS 内部，域间协议交换 AS 间可达性；AS 可含多子网、多出口。

项目	RIP	OSPF	BGP
方法	距离向量，跳数	链路状态，SPF	路径向量，策略
范围	AS 内	AS 内、区域	AS 间，并在 AS 内传播 BGP 路由
核心信息	到目的的距离	本地链路状态，范围内洪泛	前缀、AS_PATH、NEXT_HOP 等属性
承载	UDP520	IP 协议 89	TCP179
更新	通常 30 s 周期及触发；坏消息慢	变化更新、刷新、老化和可靠洪泛	会话建立后增量发布/撤销，保活另行

RIP 最大可达 15，16 为不可达；教材直连网距离计 1，邻居报告加 1 并改下一跳为邻居。未登记则加入；候选更优则替换；原下一跳就是该邻

居时，采用其新距离，即使变差；其他邻居较差通常保留原项。失效判断课件示例 180 s。

OSPF 区域内同步拓扑，跨区经骨干区域，边界路由器参与多个区域。LSDB 为数据库，LSA 为通告，五种分组如下。

类型	分组	作用
1	Hello	发现、维持邻居
2	DD	数据库摘要，LSA 头
3	LSR	请求缺失或更新 LSA
4	LSU	发送 LSA 正文并洪泛
5	LSAck	确认收到 LSA

BGP 的 AS_PATH 用于 AS 环检测和策略，含本 AS 号通常拒绝；NEXT_HOP 还需 IGP 递归求本机出口。eBGP 两端属不同 AS，iBGP 同 AS 且不必物理直连；完整网状 iBGP 可由路由反射等机制扩展。OPEN 交换会话参数，UPDATE 发布/撤销，KEEPALIVE 保活，NOTIFICATION 报告错误并结束。按题给本地偏好、AS 路径等规则选路；属性相同的教材题才进一步比较到出口域内代价。

例 4-11

网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，路由算法与协议是网络核心技术之一。现有互联网中 4 个自治系统的互连拓扑如下图。AS1 运行 RIP；AS3 内任意两台主机通信经过的路由器不超过 15 个，AS4 内可能超过 20 个。本题采用下图拓扑：**R13 与 R16 不直接相连**。

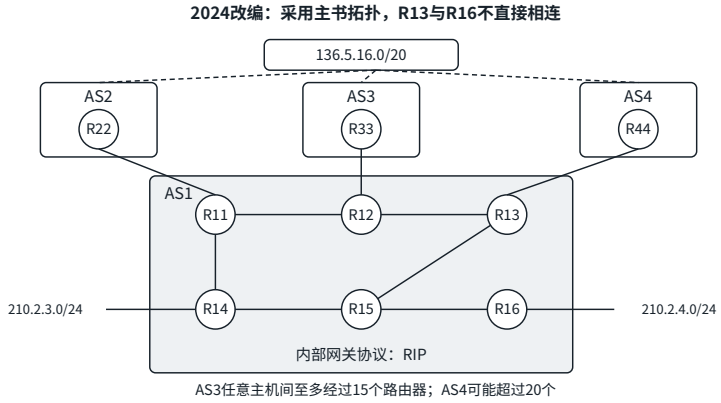


Figure 4.6: AS1 内仅有 R11—R12、R12—R13、R11—R14、R14—R15、R15—R16、R15—R13 六条路由器间链路

（1）若仅有 RIP、OSPF 可选，AS4 应选择哪个内部网关协议？

（2）AS3 中的某主机向本 AS 另一主机发送一个 IP 分组，为保证正常接收，初始 TTL 至少应为多少？

（3）AS1 的路由器同时启动，立即构建并交换初始距离向量，此后每隔 30 s 交换一次最新距离向量。从交换初始向量的时刻算起，R11～R16 全部获得到达 210.2.3.0/24 的正确路由至少需多久？全部获得到达 210.2.4.0/24 的正确路由至少需多久？

（4）R44 向 R13 通告 136.5.16.0/20 的路由，由哪类 BGP 会话完成、通过哪种 BGP 报文通告？R13 又通过哪类会话将该可达性信息通告给 R14、R15？

（5）R14、R15 均收到下表可达性信息。在无策略约束的情况下，更新后两者到 136.5.16.0/20 的下一跳各是谁?

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

4.10 组播与移动 IP

IPv4 组播 `224.0.0.0/4` 表示接收者组，公共路径只传一份，在分叉接口复制。以太网组播 MAC 由 `01:00:5E` 和 IP 低 23 位映射，32 个 IP 组播地址可映射同一 MAC，上层仍须检查组成员。IGMP 管理主机与相邻路由器的本地成员关系，跨网转发树由组播路由协议建立。

移动 IPv4 保留归属地址，用转交地址表示当前位置，向归属代理注册绑定。传统三角路由：对端 → 归属网络 → 归属代理隧道送转交地址 → 解封装交移动节点；内层目的为归属地址，外层目的为转交地址。基础模型中移动节点可直接发给对端，源地址过滤等条件下可用反向隧道。

4.11 路由器结构与综合计算

输入端口接收、链路检查、查表；交换结构把分组送到输出端；输出端排队、封装、发送；路由处理器维护控制协议和表。交换结构可用内存、总线或互联网络，容量和并行性各异。多个输入争同一输出会排队；输入队首等待忙出口可阻挡后续去空闲出口的分组，称队首阻塞。

普通 IPv4 转发顺序：接收帧并检查 → 取出 IP→ 若目的本机按协议上交 → 否则检查 TTL、最长前缀选出口和下一跳 → 按 MTU/DF 处理 → 解析下一跳地址 → 出口排队并重封装。直通等特殊实现的启动时间按题设。

例 4-12

某公司的网络如下图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址。销售部子网的 MTU=1500 B，技术部子网的 MTU=800 B。

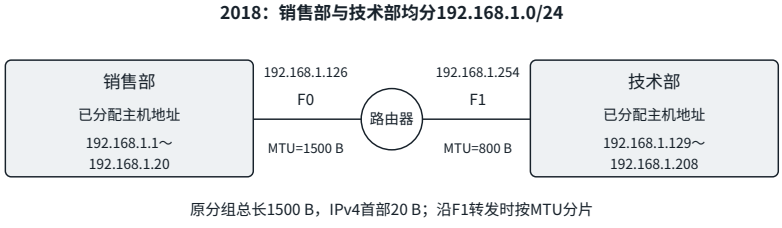


Figure 4.7: 销售部已分配 192.168.1.1～20,技术部已分配 192.168.1.129～208；F0 为.126，F1 为.254

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机?

(2) 主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500 B、首部长度为 20 B 的 IP 分组。路由器通过 F1 转发时进行分片，且尽可能分为最大片。一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要几个分片？每个分片的片偏移量是多少?

例 4-13

某公司工程部长期驻扎偏远山区，租用天通一号卫星通信链路连接工程部 R1 和总部 R2，网络如下图。S1、S2 为千兆以太网交换机；TR1、TR2 是卫星地面收发设备，实现全双工调制解调。卫星轨道高度 36000 km，电磁波传播速度 300000 km/s；卫星链路为 R1、R2 提供对称全双工信道，每方向数据传输速率 200 kb/s。

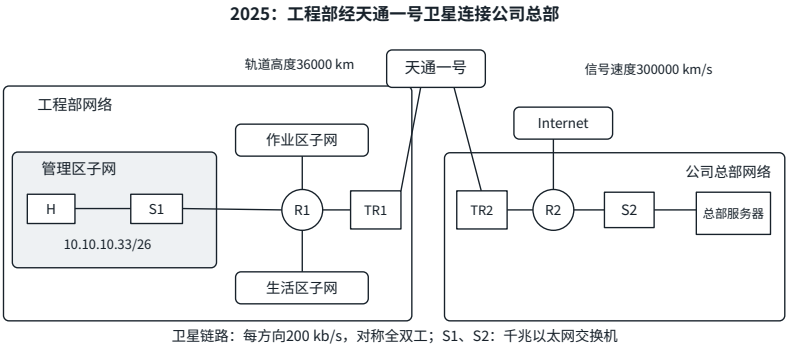


Figure 4.8: H 配置 10.10.10.33/26 并位于管理区；工程部还有作业区、生活区两个子网

(1) 忽略卫星中继及 TR1、TR2 调制解调开销，卫星链路单向传播时延是多少？H 向总部服务器传输数据可达到的最大吞吐量是多少？忽略各层首部开销与以太网内传播时延，上传 4000 B 工程进度报告文件至少需要多久?

(2) 用 GBN 为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据。SLP 数据帧长 1500 B，忽略 ACK 帧长度；要求单向信道利用率不低于 80%，发送窗口至少为多少？帧序号字段至少需要几位?

(3) 总部分配 10.10.10.0/24 给工程部，需划给三个子网：生活区可分配地址不少于 120 个，作业区、管理区分别不少于 60 个，H 的地址配置正确。作业区、管理区、生活区的子网地址分别是什么？请用 CIDR 表示。

传输层 5

5.1 端口、连接与数据边界

传输层为不同主机的进程端点提供逻辑通信，完成复用与分用。端口 16 bit，TCP 与 UDP 端口空间独立；熟知端口 0～1023、登记 1024～49151、动态/私有 49152～65535。端口标识应用端点，具体进程可管理多个套接字。

TCP 连接由源 IP、源端口、目的 IP、目的端口四元组区分，服务器同一服务端口可对应多个客户。UDP 基本分用按目的端口等本地端点信息，实际绑定或连接方式可再限定远端。

例 5-1

UDP 协议实现分用时所依据的头部字段是（　）。

A. 源端口号　B. 目的端口号　C. 长度　D. 校验和

比较项	UDP	TCP
服务	无连接、尽最大努力；可按下层能力单播/组播/广播	面向连接、一对一、全双工可靠有序字节流
应用边界	保留每个报文边界	不保留写入边界，应用自行定界
首部	固定 8 B	20～60 B
可靠性与控制	无自身确认重传、顺序恢复或拥塞窗口	序号、累计 ACK、重传、接收窗口与拥塞控制

TCP 发送缓冲保留未确认字节以便重传；接收缓冲可存失序字节，按序交付。应用读取后释放接收空间。MSS 限制单段应用数据上限，分段可跨越应用写入边界；普通 MTU1500、IP/TCP 各 20 B 时简单模型 MSS1460 B，选项或路径改变须重算。

5.2 UDP 长度与反码检验和

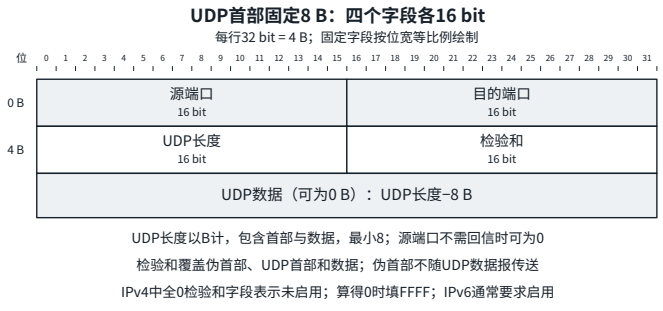


Figure 5.1: UDP 四字段各 16 bit

UDP 源端口供回复，不需回复时可为 0；目的端口分用；长度计首部加数据，最小 8 B；校验和检错。普通 IPv4 首部 20 B 时 UDP 应用数据最

大 $65535-20-8=65507$ B。UDP 不自行拆成多个 UDP 报文，承载 IP 可分片，目的 IP 重组后交 UDP。

发送端校验和置 0，按 16 bit 分组求反码和：进位回卷到最低位，直到无进位，再按位取反；奇数字节末尾补 0 仅参与计算。接收端连同校验和求反码和应为 `FFFF`，仍存在抵消漏检。

检验	覆盖内容	零字段规则
IPv4 首部	IP 首部、选项、填充	无关闭校验语义
UDP	伪首部、UDP 首部与数据	IPv4 可用全 0 表示未启用；算得 0 传全 1；普通 IPv6 UDP 通常必须启用
TCP	伪首部、TCP 首部与数据	无以全 0 关闭校验约定

IPv4 伪首部 12 B：源 IP、目的 IP、0、协议号、传输层长度；UDP 协议 17，TCP 协议 6。伪首部及求和补 0 不在线上传输，不计入应用长度。NAT 改 IP 会影响伪首部，启用的传输校验需更新；普通 TTL 变化只影响 IPv4 首部检验和。

例 5-2

若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 `1011 1001 1011 0110` 时，还需要加上最后一个 16 位数 `0110 0101 1100 0101`，则最终计算得到的校验和是（　）。

A. `0001 1111 0111 1011`

B. `0001 1111 0111 1100`

C. `1110 0000 1000 0011`

D. `1110 0000 1000 0100`

5.3 TCP 首部、序号与累计确认

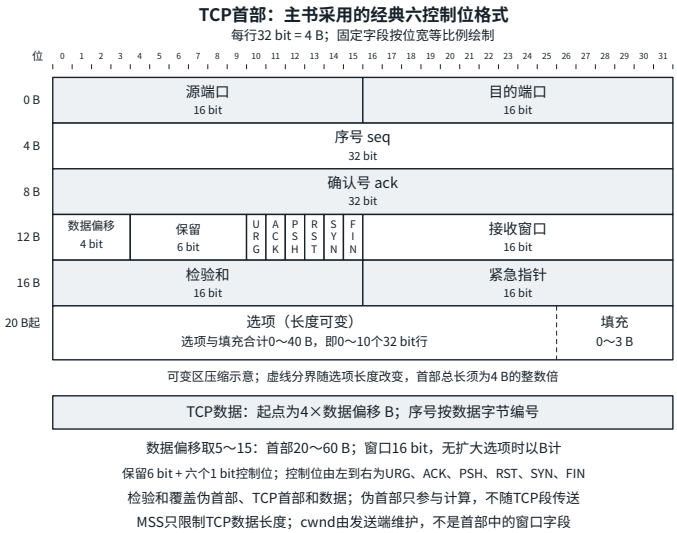


Figure 5.2: 教材 TCP 固定首部及六控制位

源/目的端口各 16 bit，seq/ack 各 32 bit；数据偏移 4 bit、单位 4 B，表示 TCP 首长，取 5～15；接收窗口 16 bit，未扩大时以 B 计、最大 65535；检验和和紧急指针各 16 bit，选项填充至 4 B 对齐。题图采用教材六控制位口径，扩展位按题设解释。

未分片或已重组的普通 IPv4 仅承载一个 TCP 段时：

$$L_{TCP\text{数据}} = IP\text{总长} - 4IHL - 4 \times TCP\text{数据偏移}.$$

控制位	含义
SYN	同步初始序号，占 1 个序号
ACK	为 1 时确认号有效；纯 ACK 不占序号
FIN	本方向不再发送，占 1 个序号
RST	复位、拒绝不适当连接或段
PSH	请求及时向应用交付
URG	紧急指针有效；指针相对 seq 给出紧急数据边界，按教材前置紧急数据模型理解

TCP 按字节编号，序号模 2^{32}；无回绕时，seq=s、数据长 L 覆盖 s～$s+L-1$，下一号 $s+L$。ack=a 累计确认连续收到至 $a-1$，期望 a。两方向序号空间独立，捎带段中的 seq 和 ack 分别记账。SYN 序号 x 后首数据 $x+1$；FIN 后确认号也加 1，这些消耗不计为应用字节。

例 5-3

主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，甲向乙发送了两个连续 TCP 段，分别包含 300 B 和 500 B 有效载荷，第一个段的序列号为 200，乙正确接收到两个段后，发送给甲的确认序列号是（ ）。

A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000

5.4 三次握手、半关闭与 TIME-WAIT

事件	客户状态/动作	服务器状态/动作
客户发 SYN，seq=x	SYN-SENT	LISTEN 等待
服务器收 SYN 并回 SYN+ACK，seq=y、ack=$x+1$	等待回复	SYN-RECEIVED
客户收到并回 ACK，seq=$x+1$、ack=$y+1$	ESTABLISHED，可带数据	收到此 ACK 后 ESTABLISHED

第三次握手确认服务器初始序号，避免服务器仅凭迟到旧 SYN 就长期保留无效连接。

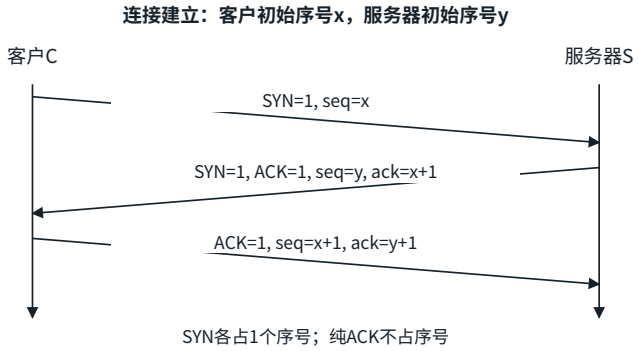


Figure 5.3: 两个方向各同步一个初始序号

主动端发 FIN 进入 FIN-WAIT-1；收其 ACK 到 FIN-WAIT-2；收对方 FIN 并回 ACK 到 TIME-WAIT；2MSL 后 CLOSED。被动端收 FIN 回 ACK 到 CLOSE-WAIT，本方向仍可发数据；应用关闭后发 FIN 到 LAST-ACK，收确认后 CLOSED。ACK 与 FIN 可合并；同时关闭可经 CLOSING，按事件次序判断。

TIME-WAIT 的 2MSL 使最后 ACK 丢失时仍可响应重传 FIN，并让旧连接报文消散。两端关闭时间分别按本端状态进入事件计算。

例 5-4

假设客户 C 和服务器 S 已建立 TCP 连接，RTT=50 ms，最长报文段寿命 MSL=800 ms，数据传输结束后 C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（　）。

A. 850 ms，50 ms　　B. 1650 ms，50 ms

C. 850 ms，75 ms　　D. 1650 ms，75 ms

5.5 重传、重复 ACK 与 RTT 估计

失序到达时累计 ACK 保持缺口首字节；接收方可缓存，SACK 另报已收分块而不改变累计 ACK。发送端保留未确认字节，超时重传相关未确认数据。经典快重传在 3 个重复 ACK 时触发，不计最初推进确认号的正常 ACK。

例如 622 到达返回 ACK623，623 丢失；624、625、626 依次到达分别产生重复 ACK1、2、3，第三份才触发快重传。若已缓存 624～626，补齐 623 后 ACK 可推进至 627。

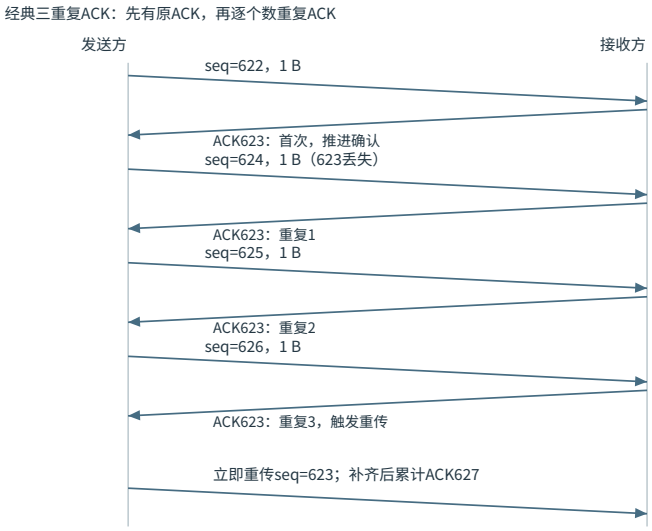


Figure 5.4: 正常 ACK 与三次重复 ACK 分别计数

固定窗口下的吞吐上界

长连接、窗口固定、确认及时且无损失的理想模型中，窗口约束的数据率不超过 W/RTT；W 用 bit。还须与路径瓶颈速率取小。

$$SRTT \leftarrow (1-\alpha)SRTT + \alpha RTT_{sample}.$$

RTO 结合平滑 RTT 及偏差估计，题给 $RTO = \beta SRTT$ 时按其简化式；超时后 RTO 退避。Karn 原则排除有重传歧义的 RTT 样本。旧 SRTT100 ms、$\alpha = 1/8$、有效样本 140 ms，则新值 105 ms。

5.6 接收窗口、拥塞窗口与可新发额度

rwnd 由接收方依据当前接收能力通告，cwnd 由发送方依据网络反馈维护。ack=a、rwnd=w 允许范围 a～$a+w-1$；首部窗口字段反映本段发送者的接收能力。扩大选项在握手协商，未给则不自行放大。

当最新 ACK 与窗口左沿一致，已发未确认字节量 F：

$$W = \min(cwnd, rwnd), \qquad A = \max(0, W - F).$$

W 为总发送额度，A 为还可新发；已在途量继续占额度，窗口缩小不要求撤回已发数据。复杂窗口更新按实际字节区间和有效右边界记录。

零窗口暂停普通数据发送，持续计时器触发零窗口探测，防止窗口重开通知丢失造成永久等待。它与重传、保活、TIME-WAIT 计时器分别处理不同事件。

接收缓存 8 B 且应用不读，从 seq600 开始，依次收到 600～602、603～604、605～606、607：ACK/rwnd 为 603/5、605/3、607/1、608/0；应用读走 8 B 后为 608/8，确认号保持。

例 5-5

主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图。seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 的拥塞窗口和发送窗口均为 2000 B，拥塞控制阈值为 8000 B，MSS=1000 B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 收到图示确认段，则未收到新的确认之前，还可以继续发送的 TCP 段数是（　）。

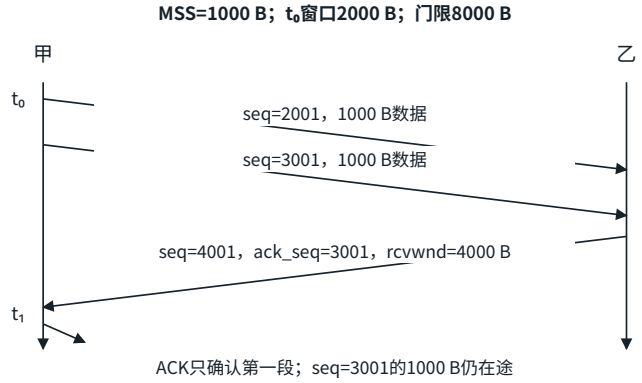


Figure 5.5: 原题数据：第二个数据段仍未被 ack_seq=3001 确认

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

5.7 慢开始、拥塞避免与 Reno 恢复

以下为教材逐段确认、持续有数据、无其他限制的简化模型，初始窗口按题设，常用 1 MSS。慢开始每个新数据 ACK 增加约 1 MSS，完整一轮约翻倍；达到 ssthresh 后拥塞避免，每 RTT 约增 1 MSS。延迟 ACK、应用受限、rwnd 受限会改变轨迹，轮次须注明发送前或确认后记录。

事件	ssthresh	cwnd 及后续
超时	教材常取丢包时 cwnd 一半	回 1 MSS，再慢开始
Reno 三重复 ACK	教材常取原窗口一半	快重传，快恢复临时为门限 +3 MSS；新 ACK 确认缺失数据后回门限，转拥塞避免
Tahoe 三重复 ACK	减半门限	回 1 MSS 并慢开始

课件稳定轮次图通常记录快恢复完成后的 cwnd=ssthresh，恢复中临时 +3 另算。规范实现设门限还参考在途量，题目明确模型优先。

初始 1、门限 8，未受其他限制时轮次 1、2、4、8、9、10……；若在 12 超时，门限 6，后续 1、2、4、6、7……。

例 5-6

若主机甲与主机乙已建立 TCP 连接，MSS 为 1 KB，RTT 为 2 ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8 KB 增长到 32 KB 所需的最长时间是（　）。

A. 4 ms　B. 8 ms　C. 24 ms　D. 48 ms

例 5-7

主机甲和乙已建立 TCP 连接，甲始终以 MSS=1 KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10 KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8 KB，则从 t 起不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是（　）。

A. 10 KB　B. 12 KB　C. 14 KB　D. 15 KB

5.8 TCP 字段与接收缓存综合计算

按“IP 长度和首长 →TCP 起点与数据偏移 → 控制位 → 两方向 seq/ack→ 窗口”解码。以太网填充比较整个 IP 长度与最小数据区，填充不占 IP 总长或 TCP 序号。TTL 差计路由器跳数，交换机不减 TTL；有 NAT 时结合 IP 标识和 TCP 字段识别对应分组。

例 5-8

主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8；服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信，在 H 上捕获的 5 个 IP 分组及其中一个分组在 S 发出时的前 40 字节如下图，均为十六进制、按网络字节序排列。**第 2 包首字节采用 45，第 3 包 TCP 数据偏移与控制字节采用 50 10**。

2012改编：在H捕获的5个IP分组及S发出的对应分组

每项仅列前40 B；每行20 B，均为网络字节序的十六进制

1	45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00
2	45 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 10 43 80 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00
S	45 00 00 28 68 11 40 00 40 06 ec ad d3 44 47 50 ca 76 01 06 13 88 a1 08 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 b7 d6 00 00

第2包首字节45；第3包TCP控制字节50 10；其余字节按主书表保留

Figure 5.6: 1～5 为 H 处捕获的分组，S 行为在服务器发出时捕获的对应分组；每行 20 B

字段布局参照第 4 章 IPv4 首部格式和本章TCP 首部图：IPv4 源、目的地址分别位于第 13～16、第 17～20 字节，TTL 位于第 9 字节；IHL 与 TCP 数据偏移字段均以 4 B 为单位。

（1）5 个 IP 分组中，哪几个由 H 发送？哪几个完成 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据这 5 个 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据有多少字节。

（3）若某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节为图中 S 行，该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

缓存只进不出时，累计接收量决定 rwnd；每轮发送量同时受 cwnd 和剩余缓存限制。求零窗口时间须计至零窗口通告返回发送端；平均应用速率用总应用字节/题定时间，KB 和 kb/s 分别按题设换算。

例 5-9

下图中 H3 访问 Web 服务器 S。S 为新建 TCP 连接分配 20 KB（K=1024）接收缓存，MSS=1 KB，平均 RTT=200 ms。H3 建立连接时初始序号为 100，持续按 MSS 大小发送数据，拥塞窗口初始阈值 32 KB；S 对收到的每个段确认并通告新接收窗口。连接建立后，S 的 TCP 接收缓存只有数据存入、没有数据取出。图中 R2 的 E0 侧采用 201.1.1.0/24。

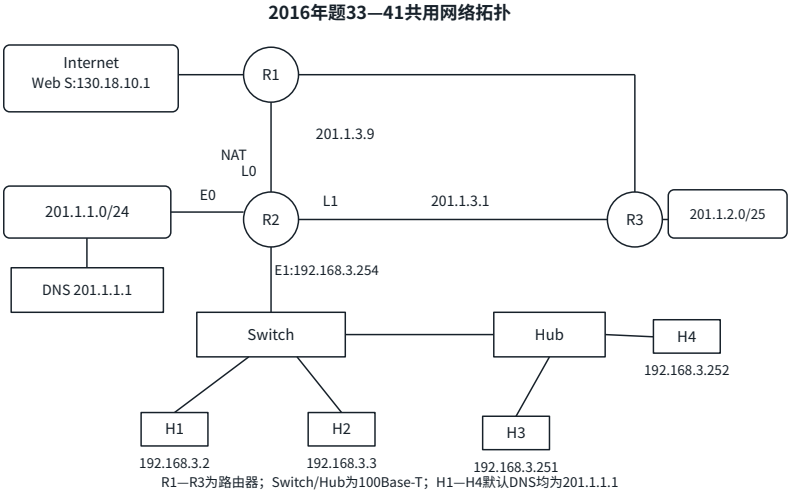


Figure 5.7: H3 为 192.168.3.251，经 Hub 和 R2 访问 130.18.10.1；复用 2016 年共用题图

（1）连接建立时，H3 收到的第二次握手 TCP 段的 SYN、ACK 标志位分别是多少？确认号是多少?

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时拥塞窗口变为多少？发送窗口变为多少?

（3）发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？从 H3 发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0，平均数据传输速率是多少？忽略段的传输时延。

（4）H3 与 S 通信已结束，H3 在 t 时刻请求断开连接。从 t 起，S 释放该连接的最短时间是多少?

6 应用层

6.1 C/S、P2P 与协议承载

C/S 由客户主动请求、长期运行的服务器提供服务，可集中管理但可能形成瓶颈；副本与负载均衡可扩展。P2P 对等方同时获取和提供资源，节点动态变化，需解决定位、访问控制和内容一致性；集中索引可以只定位资源，数据仍由对等方传送。

协议	作用	典型承载与端口
DNS	名称解析、资源记录查询	UDP/TCP53
FTP	文件传送，控制/数据连接分离	TCP，控制 21，主动数据传统源 20
SMTP	提交、服务器间邮件推送	TCP，服务器间 25
POP3	用户代理读取邮件	TCP110
HTTP/1.x	请求响应获取或处理资源	TCP，HTTP 通常 80

应用按可靠性、时延、吞吐和通信模式选择下层服务。一条应用消息可跨多个 TCP 段，一个 TCP 段也可含多个应用写入片段。

6.2 DNS 层次、资源记录与查询

域名由右至左层级降低，顶级域包括国家/地区类、通用类和 arpa 等基础设施类。普通主机名标签通常用字母、数字、连字符，大小写不敏感；单标签最长 63 B，完整 DNS 线格式最长 255 B（含长度字节与根标签），普通不带末尾根点的文本常限 253 B。

域是名称空间子树；区是权威服务器管理的范围，子域委派后域与区可不同。根服务器提供顶级域委派，权威服务器负责本区记录；本地 DNS 为递归解析器，不要求与客户处同一 LAN。

记录	值及作用
A、AAAA	名称对应 IPv4、IPv6 地址
NS	权威服务器名称
CNAME	别名指向规范名称
MX	邮件交换服务器名称和优先级
TTL	资源记录可缓存的有效期

NS/MX 中的名称可能继续需要地址解析。名称、IP 与主机无一一对应关系，一个名称可有多个地址，多个名称可共享地址。

递归：被询问者负责继续解析并返回答案/失败。迭代：被询问者可返回下一站，当前查询者继续询问。常见流程为主机向本地 DNS 递归，本地 DNS 向根、顶级、权威迭代；按实际委派层数展开。

有效最终记录命中可 0 次远程查询；有中间委派缓存则从对应级继续；无相关缓存从根开始。查询次数固定计数主体，并按题意排除或包含别名链、失败重试。DNS 常用 UDP，也支持 TCP 区域传送、较大响应或回退等场景。

例 6-1

假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 `www.abc.xyz.com` 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是（ ）。共用网络拓扑如下。

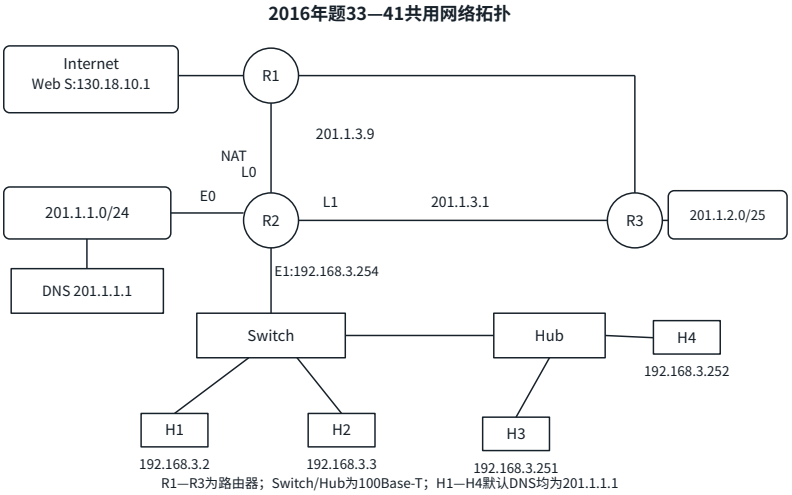


Figure 6.1: 2016 年共用拓扑；本题只使用 H4 及其默认 DNS 服务器 201.1.1.1

A. 0，3　B. 1，3　C. 0，4　D. 1，4

Base64 的整块长度

n 字节数据的 Base64 字符数为 $4\lceil n/3 \rceil$，包含末块的等号补齐，不含换行、MIME 首部和边界。1 B 或 2 B 数据也均需 4 字符。

6.3 FTP 控制、数据连接与传输模式

控制连接用 TCP 连接服务器 21 端口，承载登录、目录、传送命令及状态，通常持续整个会话；数据连接按需要建立，承载文件与目录列表。`LIST` 命令走控制，列表内容走数据。

主动模式：客户告知接收地址/端口，服务器主动建立数据连接，传统服务器数据源端口 20。被动模式：服务器通告监听端点，客户主动连接。实现可用进程、线程或事件模型维护各会话，连接与 OS 进程不要求一一对应。

例 6-2

FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是（ ）。

A. 建立在 TCP 之上的控制连接

B. 建立在 TCP 之上的数据连接

C. 建立在 UDP 之上的控制连接

D. 建立在 UDP 之上的数据连接

6.4 邮件系统、SMTP、POP3 与 MIME

邮件系统由用户代理、邮件服务器和传送/读取协议组成。路径：用户代理 SMTP 提交 → 发送服务器按 MX 等确定收件服务器 → 服务器间 SMTP 转送 → 收件用户 POP3、IMAP 或 Web 读取。

邮件由首部、空行、正文组成，`From:`、`To:`、`Subject:`属于可见邮件内容；SMTP 的 `MAIL FROM`、`RCPT TO` 属于投递信封，实际投递地址可与显示地址不同。基本交互为 TCP 建立 → 问候 → 信封发件人 → 一个或多个收件人 →DATA 内容 → 结束；正文终止标志按透明传输规则处理。

基础 SMTP 按 7 bit ASCII 背景理解。MIME 定义内容类型、字符集、传输编码和多部分边界，支持非 ASCII 文本及附件；Base64 把 3 B 变 4 个 ASCII 字符，净编码约膨胀 4/3，另有格式开销。公开编码可逆，不提供保密性；扩展 SMTP 按协商能力解释。

POP3 经历授权、事务、更新；同一 TCP 连接可读取多封邮件，删除通常在更新阶段落实，也可下载并保留。Web 邮箱浏览器使用 HTTP 类交互，后端仍可运行邮件协议。提交被接受与用户已读取是不同事件。

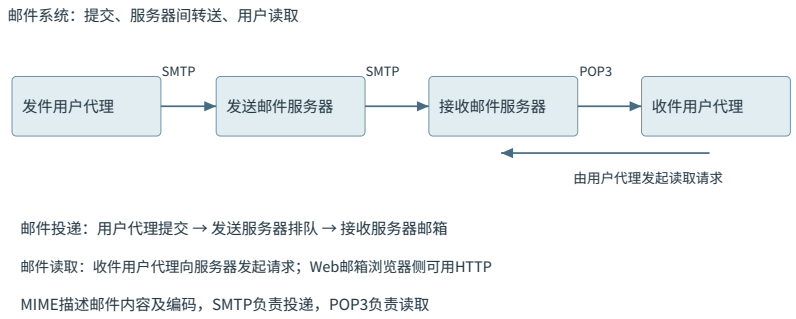


Figure 6.2: 提交、转送、读取分别使用相应协议

例 6-3

下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是（　）。

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件

II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件

IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II、III　　D. 仅 I、III、IV

6.5 URL 与 HTTP 报文语义

URL 包含方案、主机、可选端口、路径、查询和片段。`http://www.abc.com:80/index.html?q=408#part1` 的请求目标为`/index.html?q=408`，片段 `part1` 由浏览器文档内定位，不进入普通 HTTP 请求目标。HTML 可引用多个对象、不同域名，可能需要额外 DNS 和连接。

HTTP/1.x 请求含请求行、首部、空行、可选消息体；响应含状态行、首部、空行、可选消息体。

```
GET /index.html?q=408 HTTP/1.1
Host: www.abc.com
If-None-Match: "v2"
```

方法或状态	语义
GET、HEAD	获取资源、获取相应首部；按规定语义属安全方法
POST	提交内容供处理，可改变状态
200	成功
301/302	重定向
304	条件请求中资源未改动，复用缓存实体；验证仍有往返
404、5xx	未找到、服务器错误类别

有效的新鲜缓存可直接使用，无需访问源站；过期或需验证时，可用 `If-Modified-Since` 或 `If-None-Match` 条件请求。代理缓存可缩短访问路径、降低上游流量，是否发起验证由新鲜度及缓存策略决定。

HTTP 无状态表示处理请求不自动要求保留上次会话；`Set-Cookie` 设置客户端标识，后续 `Cookie` 带回以关联服务器状态。持久连接减少 TCP 建立开销，Cookie 和连接复用分别判断，认证安全依实际机制。

HTTP/1.x 题按其 TCP 与流水模型计算；HTTPS 还需题给 TLS 等开销；HTTP/2 多路复用和 HTTP/3 QUIC 按相应题设处理。

6.6 HTTP 连接复用与访问时延

条件：DNS 已完成、TCP 未建，先收 HTML 才发现其中 $m \geq 1$ 个同站小对象；不并行建连接，忽略发送、处理、窗口与其他开销，往返均 RTT。

模型	依赖过程	总时延
非持久串行	每对象重新 TCP 建立并请求响应，共 $m+1$ 对象	$2(m+1)RTT$
持久非流水	首次建立，HTML 及 m 对象逐个请求响应	$(m+2)RTT$
持久流水	首次建立、HTML、已知对象并发请求三个阶段	$3RTT$

若 TCP 已建立，减首次握手 1RTT；允许并行连接时，仅在资源发现后按并行数分批。较大对象还受发送时间、拥塞/接收窗口限制。DNS 所需各次查询按依赖累加，有效缓存或已知权威入口可跳过对应阶段。

例 6-4

若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的 RTT 数至少是（ ）。

A. 4　B. 9　C. 14　D. 16

例 6-5

假设主机通过 HTTP/1.1 流水线方式请求 Web 服务器上的 rfc.html，它引用同目录下 3 个 JPEG 小图像，只有收到 rfc.html 后才能发送对应图像请求。一次请求响应为 RTT，忽略其他时延，不考虑拥塞与流量控制。从发出 HTTP 请求报文开始，到收到全部内容，所耗时间是（ ）。

A. 2RTT　B. 2.5RTT　C. 4RTT　D. 4.5RTT

例 6-6

假设下图网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的 RTT 均为 10 ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 `http://www.abc.com/index.html` 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，从单击超链接到浏览器收到页面，所需的最短与最长时间分别是（ ）。

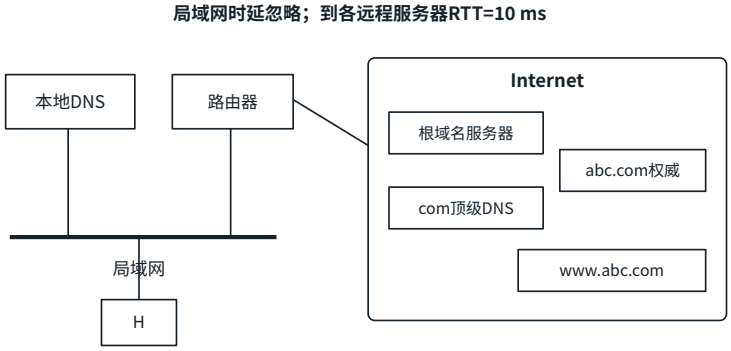


Figure 6.3: 主机、本地 DNS 与路由器共享局域网，远程服务器分别承担名称解析和 Web 响应

A. 10 ms，40 ms　　B. 10 ms，50 ms

C. 20 ms，40 ms　　D. 20 ms，50 ms

例 6-7

假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求 Web 服务器 S 上的 news408.html，它引用同目录下 1 幅图像。HTML 文件大小为 1 MSS，图像 3 MSS，RTT=10 ms，忽略 HTTP 响应首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到收到全部内容，所需的时间至少是（ ）。

A. 30 ms　　B. 40 ms　　C. 50 ms　　D. 60 ms

6.7 名称解析、连接与逐跳封装综合

访问依赖：DNS 或缓存取得服务器 IP→ 路由决定下一跳 →ARP 取得下一跳 MAC→TCP 握手 →HTTP 请求 HTML→ 解析引用对象 → 按复用、并行与窗口条件传送。ARP 缓存、本地 DNS 缓存、交换机转发表分别记录不同信息。

发送 DNS 查询时，若 DNS 在本子网，ARP 解析 DNS；服务器在外网，HTTP/TCP 帧目的为网关 MAC。交换机仅从实际帧的源 MAC 与入端口学习，未发送帧的站不会仅因收到广播就被登记。NAT 按映射改变边界处地址/端口，端到端字节序号仍按连接方向追踪。

例 6-8

某网络拓扑如下图。H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传 18000 B 文件 F。H 为传输 F 建立数据连接时选择初始序号 100，MSS=1000 B，拥塞控制初始阈值 4 MSS，RTT=10 ms，忽略 TCP 段的传输时延。在 F 的传输过程中，H 均按 MSS 大小发送数据，未发生差错、丢包和乱序。



Figure 6.4: H 经交换机、路由器访问 Internet 中的 FTP 服务器，控制连接与数据连接均由 TCP 承载

（1）FTP 控制连接是持久的还是非持久的？数据连接是持久的还是非持久的？H 登录服务器时建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 第 1 个字节的序号是多少？断开数据连接过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认号是多少？

（3）当 H 收到确认号 2101 的确认段时，拥塞窗口调整为多少？收到确认号 7101 的确认段时，拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收，至少需要多久？期间应用层数据的平均发送速率是多少？

例 6-9

某网络拓扑如下图，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器接口、本地 DNS、H1、H2 的 IP 地址与 MAC 地址如图。t_0 时 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空；H1 此时用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器。$t_1 > t_0$ 时，S 第一次收到封装 HTTP 请求报文的以太网帧。其间没有与此次 Web 访问无关的网络通信。

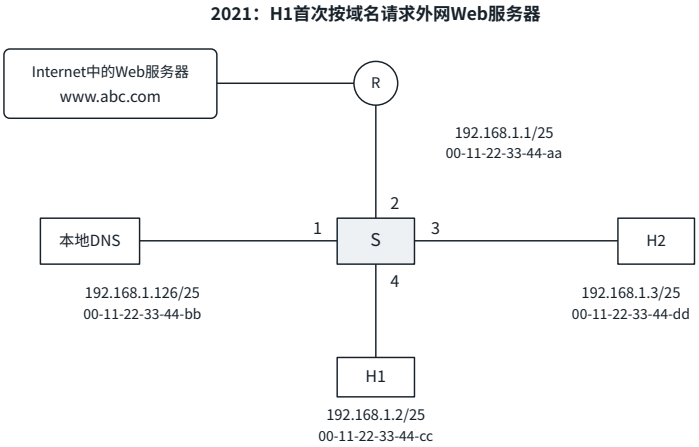


Figure 6.5: 本地 DNS 接 S 的 1 口，R 接 2 口，H2 接 3 口，H1 接 4 口；四者同属 192.168.1.0/25

（1）从 t_0 到 t_1，H1 除 HTTP 外还运行哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该协议报文经过哪些协议逐层封装？

（2）S 交换表结构为 “MAC 地址、端口”，t_1 时交换表内容是什么？

（3）其间 H2 至少接收多少个与此次 Web 访问有关的帧？是什么帧？目的 MAC 地址是什么？